고등양자화학 I

황 현 석

강원대학교 자연과학대학 화학과

2011년 9월 13일

차 례

제 1 장 고등양자화학I : 서론 2

제 1 절 양자화학의 구성 2

제 2 장 양자역학의 기본 원리 4

제 1 절 시간 의존 Schrödinger 방정식과 시간 비의존 Schrödinger 방정식 4

제 2 절 파동함수와 Born 해석 6

2.1 파동함수 6

2.2 파동함수에 대한 Born 해석 6

제 3 절 연산자 7

3.1 연산자의 정의 7

3.2 양자역학과 연산자 8

3.3 연산자 대수와 교환자 9

3.4 고유값과 고유함수 10

3.5 에르미트 연산자 11

3.6 중첩원리와 평균값 13

3.7 교환자와 불확정성 원리 14

제 4 절 양자역학의 가설들 (Postulates of quantum mechanics) 14

제 3 장 Schrödinger 방정식의 해를 구하는 근사적 방법 16

제 1 절 변분법 16

1.1 변분 원리 16

1.2 변분 원리의 확장 17

1.3 선형변분법 18

제 2 절 섭동이론 22

2.1 시간비의존 섭동이론 22
2.2 시간의존 섭동이론 25

제 4 장 Electronic Structure Calculations : Independent-Particle Models 27

제 1 절 Independent Particle Models 27
제 2 절 Outlines of the HF theory 28
제 3 절 Post-HF Theories 28
제 4 절 The Electronic Problem 29
4.1 Non-Relativistic Time-Independent Schrödinger Equation 29
4.2 Atomic Units 29
4.3 The Adiabatic and Born-Oppenheimer Approximations 30

제 5 장 Hartree-Fock (HF) Approximation : Self-Consistent Field method 33

제 1 절 Electronic Wave Functions 33
1.1 The Antisymmetry or Pauli Exclusion Principle 33
1.2 Spin-Orbitals and Spatial Orbitals 34
1.3 Hartree Products 34
제 2 절 Hartree-Fock Approximation 35
2.1 Slater Determinants 35
2.2 Antisymmetrizing operator 35
2.3 The Electronic Energy Calculation and Coulomb and Exchange Integrals 36
2.4 Lagrange Multipliers 40
2.5 Minimization of the Energy of a Single Determinant 41
2.6 Koopmans' Theorem 44
제 3 절 Restricted Closed-Shell Hartree-Fock : The Roothan Equations 45
3.1 Restricted and Unrestricted Hartree Fock 45
3.2 Closed-Shell Hartree-Fock : From Restricted Spin Orbitals to Spatial Orbitals 47
3.3 Introduction of a Basis : The Roothan-(Hall) Equations 49
제 4 절 Self-Consistent Field Techniques 53

4.1 SCF procedure 53
4.2 Direct SCF method 54
제 5 절 Basis Sets 54
5.1 Slater and Gaussian Type Orbitals 54
5.2 Classification of Basis Sets 56
5.3 Basis set balance 58
5.4 Contracted Basis Sets 58
5.5 Pople Style Basis Sets 59
5.6 Correlation Consistent and Polarization Consistent Basis Sets 60

제 6 장 Electron Correlation Methods 61

제 1 절 Introduction to Electron Correlation Methods 61
제 2 절 Excited Slater Determinants 61
제 3 절 Configuration Interaction 62
제 4 절 Multi-Configuration Self-Consistent Field (MCSCF) Method 63
제 5 절 Many-Body Perturbation Theory 64

제 1 장

고등양자화학I : 서론

제 1 절 양자화학의 구성

1. 양자역학 (quantum mechanics) : 전자나 원자핵 등과 같은 미시계를 구성하는 입자의 운동을 연구하는 학문.
2. 양자화학 (quantum chemistry) : 양자역학의 기본 원리를 이용하여 원자의 전자구조, 분자의 전자구조 및 구조, 그리고 화학 결합 등을 연구하는 물리화학의 한 분야.

3. 양자역학과 양자화학 사이의 관계 :

양자화학 :

양자역학의 기본 원리를 이용하여 원자의 전자구조,
분자의 전자구조 및 구조, 그리고 화학 결합 등을
연구하는 물리화학의 한 분야

⇑

양자역학 :

전자나 원자핵 등과 같은 미시계를 구성하는
입자의 운동을 연구하는 학문.

제 2 장

양자역학의 기본 원리

제 1 절 시간 의존 Schrödinger 방정식과 시간 비의존 Schrödinger 방정식

1. 편미분방정식 (partial differential equation) : 두 개 이상의 독립변수 x, y, z, $\cdots$ 에 의존하는 종속변수 (함수) $f(x, y, z, \cdots)$ 의 1차 도함수 또는 그 이상의 도함수를 포함하는 방정식.

2. 1차원 시간의존 Schrödinger 방정식과 그 형식해 (formal solution) :

   1차원 시간의존 Schrödinger 방정식은 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right] \Psi(x,t) = -\frac{\hbar}{i}\frac{\partial \Psi(x,t)}{\partial t}} \tag{2.1}$$

   위 편미분방정식의 해 $\Psi(x,t)$ 가 단일 변수 함수들의 곱으로 주어진다고 가정하면 **변수분리법 (separation of variables)** 을 이용하여 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\Psi(x,t) = \psi(x) f(t) \tag{2.2}$$

   (2.2) 식을 (2.1) 식에 대입하여 정리하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\frac{1}{\psi(x)}\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \psi(x) = -\frac{\hbar}{i}\frac{1}{f(t)}\frac{df(t)}{dt} \tag{2.3}$$

   (2.3) 식의 좌변은 오직 x 에 대한 함수이고 우변은 오직 t 에 대한 함수이므로, 위 식

이 모든 x와 t에 대하여 성립하려면 두 변 모두 상수이어야 한다. 상수를 E라고 하면 (2.3) 식의 좌변은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+V(x)\right]\psi(x)=E\psi(x) \tag{2.4}$$

(2.4) 식을 **1차원 시간비의존 Schrödinger 방정식**이라고 한다. 같은 방법으로 (2.3) 식의 우변은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\frac{df(t)}{dt}=-\frac{i}{\hbar}Ef(t) \tag{2.5}$$

(2.5) 식의 일반해를 구하면 다음과 같다.

$$\frac{df(t)}{dt}=-\frac{i}{\hbar}Ef(t)\Rightarrow f(t)=Ae^{-iEt/\hbar}\quad (A\text{는 임의의 상수}) \tag{2.6}$$

(2.6) 식을 (2.2) 식에 대입하면 $\Psi(x,t)$에 대해 다음과 같은 형식해를 얻을 수 있다.

$$\boxed{\Psi(x,t)=A\psi(x)e^{-iEt/\hbar}} \tag{2.7}$$

3. 시간비의존 Schrödinger 방정식

- 1차원 :

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+V(x)\right]\psi(x)=E\psi(x) \tag{2.8}$$

- 3차원 :

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)+V(x,y,z)\right]\psi(x,y,z)=E\psi(x,y,z) \tag{2.9a}$$

$$\Rightarrow\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V(x,y,z)\right]\psi(x,y,z)=E\psi(x,y,z) \tag{2.9b}$$

(2.9b) 식에서 ∇^2 ("del squared" 라고 발음)는 **Laplacian 기호**이며 다음과 같이 정의된다.

$$\nabla^2\equiv\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2} \tag{2.10}$$

제 2 절 파동함수와 Born 해석

2.1 파동함수

1. 시간 t 에서 3 차원 입자의 상태를 나타내는 파동함수 $\Psi(x,y,z,t)$ 는 일반적으로 복소수이다.
2. $\Psi^*(x,y,z,t)$ 는 파동함수 $\Psi(x,y,z,t)$ 의 켤레 복소수이다.
3. $|\Psi^2| = \Psi\Psi^*$ 이다.

2.2 파동함수에 대한 Born 해석

1. 1926 년, Max Born 에 의해 제안됨.
2. $|\Psi^2| = \Psi\Psi^*$ 는 공간 상의 주어진 위치에서 입자를 발견할 **확률 밀도 (probability density)** 이다.
3. $|\Psi(x_a,y_a,z_a,t)|^2 dxdydz$ 는 시간 t 에서 3 차원 공간 상의 한 점 (x_a,y_a,z_a) 에 위치하고 부피가 $dxdydz$ 인 육면체 공간에서 입자를 발견할 확률이다.

$$\Pr(x_a \le x \le x_a + dx, y_a \le y \le y_a + dy, z_a \le z \le z_a + dz) = |\Psi(x_a,y_a,z_a,t)|^2 dxdydz \tag{2.11}$$

4. 시간 t 에서 공간 상의 일정 구간에서 입자를 발견할 확률
   - 1 차원 공간의 $x_a \le x \le x_b$ 구간에서 입자를 발견할 확률 :

$$\Pr(x_a \le x \le x_b) = \int_a^b |\Psi(x,t)|^2 dx \tag{2.12}$$

   - 3 차원 공간의 $x_a \le x \le x_b, y_a \le y \le y_b, z_a \le z \le z_b$ 구간에서 입자를 발견할 확률 :

$$\Pr(x_a \le x \le x_b, y_a \le y \le y_b, z_a \le z \le z_b) = \int_{z_a}^{z_b}\int_{y_a}^{y_b}\int_{x_a}^{x_b} |\Psi(x,y,z,t)|^2 dxdydz \tag{2.13}$$

5. 정규화 (Normalization) 조건 :
   - 1 차원 :

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x,t)|^2 dx = 1 \tag{2.14}$$

- 3차원 :

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}|\Psi(x,y,z,t)|^2dxdydz=1 \tag{2.15}$$

제 3 절 연산자

3.1 연산자의 정의

1. 연산자 (operator) : 임의의 주어진 함수에 대하여 수학적 연산을 행하여 함수를 변형시킴을 나타내는 기호.

   - 미분 연산자

$$\hat{D}_x=\frac{d}{dx},\qquad \hat{D_y}=\frac{d}{dy} \tag{2.16}$$

   - 적분 연산자

$$\hat{I}=\int dx \tag{2.17}$$

   ♣ **예제 1** 함수 $f(x,y)$ 가 다음과 같이 주어진다.

$$f(x,y)=x^3y^2. \tag{2.18}$$

   미분 연산자 $\hat{D}_x=d/dx$ 와 $\hat{D}_y=d/dy$ 가 있을 때, $\hat{D}_y\hat{D}_xf$ 를 구하여라.

2. 선형 연산자

   다음 식이 성립할 때 연산자 $\hat{A}$ 를 **선형 연산자 (linear operator)** 라고 한다.

$$\hat{A}[c_1f_1(x)+c_2f_2(x)]=c_1\hat{A}f_1(x)+c_2\hat{A}f_2(x) \tag{2.19}$$

   - 미분 연산자는 선형 연산자이다.

$$\begin{aligned}\hat{D}_x[c_1f_1(x)+c_2f_2(x)] &= \frac{d}{dx}[c_1f_1(x)+c_2f_2(x)]\\ &= c_1\frac{df_1(x)}{dx}+c_2\frac{df_2(x)}{dx}=c_1\hat{D}_xf_1(x)+c_2\hat{D}_xf_2(x)\end{aligned} \tag{2.20}$$

- 적분 연산자는 선형 연산자이다.

$$\int dx[c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x)] = c_1 \int dx f_1(x) + c_2 \int dx f_2(x) \tag{2.21}$$

- 제곱근 연산자는 선형 연산자가 아니다.

$$\sqrt{c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x)} \neq c_1 \sqrt{f_1(x)} + c_2 \sqrt{f_2(x)} \tag{2.22}$$

- 양자화학의 대부분의 연산자는 선형 연산자이다.

3.2 양자역학과 연산자

1. 양자역학 계의 각 가관측량 (observable) 또는 물리적 성질에는 대응하는 연산자가 존재한다. 입자의 위치 (x)에 대응하는 연산자는 위치 연산자 $(\hat{x})$이고, 운동량 (p_x)에 대응하는 연산자는 운동량 연산자 $(\hat{p}_x)$이다.
2. 양자역학의 모든 연산자는 다음과 같은 두 가지 규칙을 이용하여 얻어진다.
   (a) 위치 연산자는 함수에 위치를 곱하는 것이다.
   - 1차원 :

$$\hat{x} = x\times \tag{2.23}$$

   - 3차원 :

$$\hat{\mathbf{r}} = (x\times, y\times, z\times) \tag{2.24}$$

   (b) 운동량 연산자는 다음과 같이 위치의 1차 도함수로 표시된다.
   - 1차원 :

$$\hat{p}_x = \frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx} \tag{2.25}$$

   - 3차원 :

$$\hat{\mathbf{p}} = \mathbf{i}\hat{p}_x + \mathbf{j}\hat{p}_y + \mathbf{k}\hat{p}_z = \frac{\hbar}{i}\left(\mathbf{i}\frac{d}{dx} + \mathbf{j}\frac{d}{dy} + \mathbf{k}\frac{d}{dz}\right) \tag{2.26}$$

3. 운동에너지 연산자

$$\hat{K} = \frac{\hat{p}_x^2}{2m} + \frac{\hat{p}_y^2}{2m} + \frac{\hat{p}_z^2}{2m} \tag{2.27a}$$

$$= -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{d^2}{dx^2} + \frac{d^2}{dy^2} + \frac{d^2}{dz^2}\right) \tag{2.27b}$$

$$= -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 \tag{2.27c}$$

4. 위치에너지 연산자

$$\hat{V} = V(x, y, z) \tag{2.28}$$

5. Hamiltonian 연산자

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V} \tag{2.29a}$$

$$= -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(x, y, z) \tag{2.29b}$$

6. 각운동량 (angular momentum) 연산자

$$\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \hat{p}_x & \hat{p}_y & \hat{p}_z \end{vmatrix}, \tag{2.30}$$

$$= \mathbf{i}(\hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y) + \mathbf{j}(\hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z) + \mathbf{k}(\hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x). \tag{2.31}$$

$\hat{\mathbf{L}} = (\hat{L}_x, \hat{L}_y, \hat{L}_z)$ 이므로

$$\hat{L}_x = \hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y, \tag{2.32a}$$

$$\hat{L}_y = \hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z, \tag{2.32b}$$

$$\hat{L}_z = \hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x. \tag{2.32c}$$

3.3 연산자 대수와 교환자

1. 연산자 대수

- 연산자 간의 곱은 결합법칙이 성립한다.

$$(\hat{A}\hat{B})\hat{C} = \hat{A}(\hat{B}\hat{C}). \tag{2.33}$$

- 연산자 간에는 분배법칙이 성립한다.

$$\hat{A}(\hat{B} + \hat{C}) = \hat{A}\hat{B} + \hat{A}\hat{C}. \tag{2.34}$$

- 두 연산자 간의 곱에서 항상 교환법칙이 성립하는 것은 아니다.

$$\hat{A}\hat{B} \neq \hat{B}\hat{A}. \tag{2.35}$$

만약 $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$ 이 성립하면, $\hat{A}$ 와 $\hat{B}$ 는 **교환가능**하다고 한다.

2. 교환자 (commutator) 의 정의 :

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} \tag{2.36}$$

만약 $\hat{A}$ 와 $\hat{B}$ 가 교환 가능하면 $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{0}$ 이 된다. 여기에서 $\hat{0}$ 는 **영 연산자**라고 한다.

3. 교환자의 성질

♣ **예제** 다음 교환자의 값을 구하여라.

(a) $[\hat{D}_x, \hat{D}_y]$

(b) $[\hat{p}_x, \hat{x}]$

3.4 고유값과 고유함수

1. 고유값과 고유함수

연산자 $\hat{A}$ 와 함수 $\phi(x)$ 사이에 다음과 같은 관계식을 만족한다면,

$$\hat{A}\phi(x) = a\phi(x), \tag{2.37}$$

위 식에서 a 를 연산자 $\hat{A}$ 의 **고유값** (eigenvalue) 이라고 하고, $\phi(x)$ 를 연산자 $\hat{A}$ 의 **고유함수** (eigenfuntion) 라고 한다.

♣ **예제 1** 다음에 주어지는 함수는 미분 연산자 $\hat{D}_x = d/dx$ 의 고유함수임을 보이고 고

유값을 구하여라.

$$f(x) = e^{ax}$$

2. 3차원 시간 비의존 Schrödinger 방정식

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(x,y,z) \right] \psi(x,y,z) = E\psi(x,y,z)$$
$$\hat{H}\psi(x) = E\psi(x) \tag{2.38}$$

위 식에서 에너지 E는 Hamiltonial $\hat{H}$의 고유값이고, 파동함수 $\psi(x)$는 Hamiltonian $\hat{H}$의 고유함수이다. 그러므로, 시간비의존 Schrödinger 방정식의 해를 구하는 것은 Hamiltonian 연산자의 고유값과 고유함수를 구하는 것이다.

3. 측정 (measurement)과 고유값

   (a) 양자역학 계의 가관측량 Ω에 대응하는 연산자를 $\hat{\Omega}$라 하자. 만약 그 계의 상태를 나타내는 파동함수 ψ가 고유값 ω를 갖는 연산자 $\hat{\Omega}$의 고유함수라고 하면 (즉 $\hat{\Omega}\psi = \omega\psi$), 그 계의 가관측량 M을 측정하면 반드시 그 측정 결과는 ω를 얻는다.

   (b) 양자역학계의 한 가관측량을 측정하는 경우에 얻을 수 있는 값들은 그 가관측량에 해당하는 연산자의 고유값들뿐이다.

3.5 에르미트 연산자

1. 에르미트 연산자 (Hermitian operator)의 정의 :

$$\boxed{\int f^*(x)\hat{A}g(x)d\tau = \int (\hat{A}f(x))^* g(x)d\tau.} \tag{2.39}$$

2위 식에서 $f^*(x)$는 함수 $f(x)$의 켤레복소수 (complex conjugate)이다.

2. 운동량 연산자 $\hat{p}$는 에르미트 연산자이다.

$$\begin{aligned}\int f^*(x)\hat{p}g(x)dx &= \int f^*(x)\frac{\hbar}{i}\frac{dg(x)}{dx}dx \\ &= \frac{\hbar}{i}\left[f^*(x)g(x)\right]_{-\infty}^{\infty} - \frac{\hbar}{i}\int \frac{df^*(x)}{dx}g(x)x \\ &= \int \left(\frac{\hbar}{i}\frac{df(x)}{dx}\right)^* g(x)dx \\ &= \int \left(\hat{p}f(x)\right)^* g(x)dx. \end{aligned} \tag{2.40}$$

3. 에르미트 연산자의 두 가지 성질

   (a) 에르미트 연산자의 고유값은 실수이다.

   (증명)

   f가 에르미트 연산자 $\hat{A}$의 고유함수일 때, 즉 $\hat{A}f = \lambda f$이면,

$$\begin{aligned}\int f^*\hat{A}f d\tau = \int (\hat{A}f)^* f d\tau \quad &\Rightarrow \quad \lambda \int f^* f d\tau = \lambda^* \int f^* f d\tau \\ &\Rightarrow \quad (\lambda - \lambda^*)\int f^* f d\tau = 0 \\ &\Rightarrow \quad \lambda = \lambda^* \end{aligned} \tag{2.41}$$

   그러므로 고유값 λ는 실수이다.

   (b) 서로 다른 고유값을 갖는 에르미트 연산자의 고유함수들은 직교 (orthogonal)한다.

   (증명)

   f와 g가 에르미트 연산자 $\hat{A}$의 두 고유함수라고 할 때, 즉 $\hat{A}f = \lambda f$이고 $\hat{A}g = \nu g$라면,

$$\begin{aligned}\int g^*\hat{A}f d\tau = \int (\hat{A}g)^* f d\tau \quad &\Rightarrow \quad \lambda \int g^* f d\tau = \nu \int g^* f d\tau \\ &\Rightarrow \quad (\lambda - \nu)\int g^* f d\tau = 0 \\ &\Rightarrow \quad \int g^* f d\tau = 0 \end{aligned} \tag{2.42}$$

   f와 g의 고유값이 다른 경우에, 즉 $\lambda \neq \nu$이라면 f와 g는 직교한다.

4. 고전역학의 가관측량에 대응하는 양자역학의 연산자는 에르미트 연산자이다.

3.6 중첩원리와 평균값

1. 중첩 원리 (superposition principle) : 어떤 양자역학 계의 상태를 나타내는 파동함수 ψ 가 가관측량 Ω 에 해당하는 연산자 $\hat{\Omega}$ 의 고유함수가 아닐 때 파동함수 ψ 는 연산자 Ω 의 고유함수들의 **선형결합 (linear combination)** 으로 나타낼 수 있다. 즉 $\phi_1, \phi_2, \phi_3, \cdots$ 를 연산자 $\hat{\Omega}$ 의 고유함수들이라고 하면,

$$\psi = c_1\phi_1 + c_2\phi_2 + c_3\phi_3 + \cdots = \sum_j c_j\phi_j \tag{2.43}$$

   단, $\sum_j |c_j|^2 = 1$ 이다.

2. 중첩 원리의 의미 : 파동함수 ψ 로 표현되는 양자역학 계에서 연산자 $\hat{\Omega}$ 에 해당하는 가관측량을 한 번 측정하는 경우에 얻을 수 있는 값은 ψ 를 나타내는데 사용되는 연산자 $\hat{\Omega}$ 의 고유함수들에 해당하는 고유값들 중 하나이다.

3. 완전한 세트 (complete set) : 임의의 함수 ψ 가 연산자 $\hat{\Omega}$ 의 고유함수들인 $\phi_1, \phi_2, \phi_3, \cdots$ 의 선형결합으로 표현될 때, 고유함수들의 집합 $\{\phi_1, \phi_2, \phi_3, \cdots\}$ 을 **완전한 세트 (complete set)** 라고 한다.

4. 평균값 (average value) 또는 기댓값 (expectation value) : 연산자 $\hat{\Omega}$ 의 평균값은 다음과 같이 정의된다.

$$\boxed{\langle\hat{\Omega}\rangle = \int \psi^*\hat{\Omega}\psi d\tau} \tag{2.44}$$

5. 평균값의 의미 : 에르미트 연산자 $\hat{\Omega}$ 에 대한 고유함수들이 정규화되어 있는 경우에 $\hat{\Omega}$ 에 해당하는 가관측량 Ω 에 대한 일련의 측정에서 특정한 고유값 ω_j 를 얻을 확률은 선형결합에서 해당하는 계수의 크기의 제곱 $|c_j|^2$ 과 같다.

   (증명)

   (2.46) 식을 (2.44) 식에 대입하면,

$$\begin{aligned}
\langle\hat{\Omega}\rangle &= \int \psi^*\hat{\Omega}\psi d\tau \\
&= \int (c_1\phi_1 + c_2\phi_2 + c_3\phi_3 + \cdots)^*\hat{\Omega}(c_1\phi_1 + c_2\phi_2 + c_3\phi_3 + \cdots)d\tau \\
&= \int (c_1\phi_1 + c_2\phi_2 + c_3\phi_3 + \cdots)^*(c_1\hat{\Omega}\phi_1 + c_2\hat{\Omega}\phi_2 + c_3\hat{\Omega}\phi_3 + \cdots)d\tau \\
&= \int (c_1\phi_1 + c_2\phi_2 + c_3\phi_3 + \cdots)^*(c_1\omega_1\phi_1 + c_2\omega_2\phi_2 + c_3\omega_3\phi_3 + \cdots)d\tau \\
&= |c_1|^2\omega_1 \int \phi_1^*\phi_1 d\tau + |c_2|^2\omega_2 \int \phi_2^*\phi_2 d\tau + |c_3|^2\omega_3 \int \phi_3^*\phi_3 d\tau
\end{aligned}$$

$$+c_1^* c_2 \omega_2 \int \phi_1^* \phi_2 d\tau + c_1^* c_3 \omega_3 \int \phi_1^* \phi_3 d\tau + c_2^* c_3 \omega_3 \int \phi_2^* \phi_3 d\tau + \cdots$$
$$= |c_1|^2 \omega_1 + |c_2|^2 \omega_2 + |c_3|^2 \omega_3 + \cdots \tag{2.45}$$

♣ **예제**

3.7 교환자와 불확정성 원리

두 연산자 $\hat{A}$ 와 $\hat{B}$ 가 교환되지 않으면 그에 대응하는 가관측량들을 동시에 측정할 수 없고, 다음 관계식이 성립한다.

$$\boxed{\sigma_A^2 \sigma_B^2 \geq -\frac{1}{4}\left(\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle\right)^2} \tag{2.46}$$

위 식에서

$$\sigma_a^2 = \int \psi^* (\hat{A} - \langle a \rangle)^2 \psi d\tau \tag{2.47}$$
$$\sigma_b^2 = \int \psi^* (\hat{B} - \langle b \rangle)^2 \psi d\tau \tag{2.48}$$
$$\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle = \int \psi^* [\hat{A}, \hat{B}] \psi d\tau \tag{2.49}$$

이고, a 와 b 는 각각 연산자 $\hat{A}$ 와 $\hat{B}$ 의 평균값이다.

♣ **예제** $[\hat{p}_x, \hat{x}]$ 의 값을 이용하여 Heisenberg 불확정성 원리를 유도하여라.

제 4 절 양자역학의 가설들 (Postulates of quantum mechanics)

가설 1. 양자역학 계의 상태는 파동함수 $\Psi(\mathbf{r}, t)$ 에 의해 완전하게 기술된다.

가설 2. 임의의 가관측량에 대해 대응하는 연산자가 존재한다. 그 연산자는 선형이고 에르미트 연산자이어야 한다.

1. 선형 연산자의 정의 :

$$\hat{\Omega}(af(x) + bg(x)) = a\hat{\Omega}f(x) + b\hat{\Omega}g(x). \tag{2.50}$$

2. 에르미트 연산자의 정의

$$\int \mathrm{d}\tau f^* \hat{\Omega} g = \int \mathrm{d}\tau (\hat{\Omega} f)^* g = \Big(\int \mathrm{d}\tau g^* (\hat{\Omega} f) \Big)^*, \tag{2.51}$$

가설 3. 가관측량 Ω에 대한 측정에서 얻어지는 값들은 그 가관측량에 대응하는 연산자 $\hat{\Omega}$의 고유값들뿐이다.

$$\hat{\Omega}\phi = \omega\phi \tag{2.52}$$

가설 4. 양자역학 계가 정규화된 파동함수 Ψ에 의해 기술될 때, 일련의 측정에서 가관측량 Ω에 대한 평균값은 그에 해당하는 연산자 $\hat{\Omega}$의 평균값과 같다.

$$\langle \Omega \rangle = \int \mathrm{d}\psi^* \hat{\Omega} \psi \tau \tag{2.53}$$

가설 5. 입자가 $\mathbf{r}$에 위치한 부피소 $\mathbf{d}\tau$에서 발견될 확률은 $|\psi(\mathbf{r})|^2 \mathrm{d}\tau$에 비례한다. ⇒ **Born 해석**

가설 6. 계의 파동함수 $\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \cdots, t)$는 다음 시간의존 Schrödinger 방정식에 따라서 시간에 따라 변화한다.

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = \hat{H}\Psi(\mathbf{r}, t). \tag{2.54}$$

제 3 장

Schrödinger 방정식의 해를 구하는 근사적 방법

제 1 절 변분법

1.1 변분 원리

1. 변분법 (variational method) : 변분 원리 (variational principle) 을 이용하여 Schrödinger 방정식의 해를 구하는 근사적인 방법 중의 하나.

2. 변분 원리 :

   시도함수 (trial wavefunction) ψ_{tr} 가 입자의 좌표에 대한 정규화되고 (normalized) 파동함수의 조건에 맞는 (well-behaved) 함수일 때, 에너지의 기댓값 $\langle E_{\mathrm{tr}} \rangle$ 과 바닥 상태 (ground statae) 의 에너지에 대하여 다음과 같은 부등식이 성립한다.

$$\boxed{\langle E_{\mathrm{tr}} \rangle = \int \psi_{\mathrm{tr}}^{*} \hat{H} \psi_{\mathrm{tr}} d\tau \geq E_{\mathrm{gr}}} \tag{3.1}$$

   만약 시도함수가 정규화되어있지 않다면 다음과 같은 부등식이 성립한다.

$$\boxed{\langle E_{\mathrm{tr}} \rangle = \frac{\int \psi_{\mathrm{tr}}^{*} \hat{H} \psi_{\mathrm{tr}} d\tau}{\int \psi_{\mathrm{tr}}^{*} \psi_{\mathrm{tr}} d\tau} \geq E_{\mathrm{gr}}} \tag{3.2}$$

   증명

   정규화되고 파동함수의 조건에 맞는 시도함수 ψ_{tr} 는 다음과 같이 $\hat{H}$ 의 고유함수들 ϕ_j

의 선형결합 (linear combination)으로 표현될 수 있다.

$$\psi_{\rm tr} = \sum_j c_j \phi_j \tag{3.3}$$

(3.3) 식을 (3.1) 식에 치환하면 다음 결과를 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} \langle E_{\rm tr} \rangle &= \sum_j |c_j|^2 E_j = |c_1|^2 E_1 + |c_2|^2 E_2 + |c_3|^2 E_3 + \cdots \qquad (E_1 \le E_2 \le E_3 \cdots) \\ &\ge |c_1|^2 E_1 + |c_2|^2 E_1 + \cdots = E_1(|c_1|^2 + |c_2|^2 + \cdots) \end{aligned} \tag{3.4}$$

한편, $\psi_{\rm tr}$ 은 정규화되어 있으므로

$$\begin{aligned} 1 &= \langle \psi_{\rm tr} | \psi_{\rm gr} \rangle \\ &= \langle \sum_j c_j \phi_j | \sum_k c_k \phi_k \rangle \\ &= \sum_j \sum_k c_j^* c_k \langle \phi_j | \phi_k \rangle \\ &= \sum_j \sum_k c_j^* c_k \delta_{jk} \qquad (\delta_{jk} : \text{Dirac delta function}) \\ &= \sum_j |c_j|^2 = |c_1|^2 + |c_2|^2 + \cdots \end{aligned} \tag{3.5}$$

(3.5) 식을 (3.4) 식에 치환하면 다음 결과를 얻을 수 있다.

$$\langle E_{\rm tr} \rangle \ge E_1 = E_{\rm gr} \tag{3.6}$$

1.2 변분 원리의 확장

첫 번째 들뜬상태의 에너지를 예측하기 위하여 변분 원리를 확장할 수 있다. $\psi_{\rm tr}^{\rm S_1}$ 을 첫 번째 들뜬상태에 대한 정규화된, 그리고 바닥상태의 고유함수인 ϕ_1 과 직교인 (즉, $\langle \phi_1 | \psi_{\rm tr}^{\rm S_1} \rangle = 0$) 시도함수라고 하면, 다음과 같은 부등식을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\langle E_{\rm tr}^{\rm S_1} \rangle = \int \psi_{\rm tr}^{S_1 *} \hat{H} \psi_{\rm tr}^{\rm S_1} d\tau \ge E_{\rm S_1}} \tag{3.7}$$

증명

정규화되고 파동함수의 조건에 맞는 시도함수 $\psi_{\rm tr}^{\rm S_1}$ 는 다음과 같이 $\hat{H}$ 의 고유함수들 ϕ_j 의 선형결합 (linear combination)으로 나타낼 수 있다.

$$\psi_{\rm tr}^{\rm S_1} = \sum_{j=2} c_j \phi_j \tag{3.8}$$

(3.8) 식을 (3.7) 식에 대입하면 다음 식을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} \langle E_{\rm tr}^{\rm S_1} \rangle &= \sum_{j=2} |c_j|^2 E_j = |c_2|^2 E_2 + |c_3|^2 E_3 + \cdots \qquad (E_2 \le E_3 \cdots) \\ &\ge |c_2|^2 E_1 + |c_3|^2 E_1 + \cdots = E_2(|c_2|^2 + |c_3|^3 + \cdots) = E_2 \end{aligned} \tag{3.9}$$

위 식에서 $c_1 = \langle \phi_1 | \psi_{\rm tr}^{\rm S_1} \rangle = 0$.

► **예** Configuration Interaction Singles (CIS), J. Phys. Chem, **96**, 135 (1992).

$$\psi_k = \sum_{ia} C_{i\to a} \phi_{i\to a}. \tag{3.10}$$

1.3 선형변분법

분자 궤도함수 (linear combination of atomic orbical-molecular orbital (LCAO-MO)) 이론에 의하면 임의의 분자 궤도함수는 다음과 같이 원자 궤도함수의 선형결합에 의해 표현된다.

$$\psi = c_1\phi_1 + c_2\phi_2 + \cdots + c_n\phi_n = \sum_{j=1}^{n} c_j \phi_j \tag{3.11}$$

위 식에서 ψ 는 분자 궤도함수이고, ϕ_1, ϕ_2, $\cdots$, ϕ_n 은 원자 궤도함수들이며, c_1, c_2, $\cdots$, c_n 은 임의의 실수들이다. 이때 ψ 에 의한 평균에너지는 다음 식을 이용하여 구할 수 있다.

$$\langle E \rangle = E = \frac{\int \psi^* \hat{H} \psi d\tau}{\int \psi^* \psi d\tau} = \frac{\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n c_j c_k \int \phi_j^* \hat{H} \phi_k d\tau}{\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n c_j c_k \int \phi_j^* \phi_k d\tau} = \frac{\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n c_j c_k H_{jk}}{\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n c_j c_k S_{jk}} \tag{3.12}$$

위 식에서

$$H_{jk} = \int \psi_j^* \hat{H} \psi_k d\tau \tag{3.13}$$

$$S_{jk} = \int \psi_j^* \psi_k d\tau. \tag{3.14}$$

(3.12) 식은 다음과 같이 정리할 수 있다.

$$E \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} c_j c_k S_{jk} = \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} c_j c_k H_{jk} \tag{3.15}$$

E는 n 개의 서로 독립적인 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 변수의 함수이다. 즉,

$$E = E(c_1, c_2, \cdots c_n) \tag{3.16}$$

이므로 E의 최소값을 찾기 위해서 다음과 같은 다변수 함수의 미분을 이용할 수 있다.

$$\frac{\partial E}{\partial c_i} = 0 \qquad (i = 1, 2, \cdots, n) \tag{3.17}$$

(3.12) 식을 c_i에 대해 미분하고 정리하면,

$$\begin{aligned} & \frac{\partial E}{\partial c_i} \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} c_j c_k S_{jk} + E \frac{\partial}{\partial c_i} \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} c_j c_k S_{jk} = \frac{\partial}{\partial c_i} \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} c_j c_k H_{jk} \\ \Rightarrow \quad & 2E \sum_{k=1}^{n} c_k S_{ik} = 2 \sum_{k=1}^{n} c_k H_{ik} \\ \Rightarrow \quad & \sum_{k=1}^{n} \left[H_{ik} - S_{ik} E c_k \right] = 0 \end{aligned} \tag{3.18}$$

위 식은 다음과 같이 행렬로 나타낼 수 있다.

$$\begin{pmatrix} H_{11} - S_{11}E & H_{12} - S_{12}E & \cdots & H_{1n} - S_{1n}E \\ H_{21} - S_{12}E & H_{22} - S_{22}E & \cdots & H_{2n} - S_{2n}E \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ H_{n1} - S_{1n}E & H_{n2} - S_{n2}E & \cdots & H_{nn} - S_{nn}E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = 0 \tag{3.19}$$

또는

$$\begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} & \cdots & H_{1n} \\ H_{21} & H_{22} & \cdots & H_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ H_{n1} & H_{n2} & \cdots & H_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11}E & S_{12}E & \cdots & S_{1n}E \\ S_{21}E & S_{22}E & \cdots & S_{2n}E \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ S_{1n}E & S_{n2}E & \cdots & S_{nn}E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \tag{3.20}$$

만약 $S_{ij} = \delta_{ij}$ 라면 (3.20) 식은 다음과 같이 간단하게 된다.

$$\begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} & \cdots & H_{1n} \\ H_{21} & H_{22} & \cdots & H_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ H_{n1} & H_{n2} & \cdots & H_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & E & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \tag{3.21}$$

앞의 (3.21) 식을 행렬을 이용해 나타내면

$$\mathbf{Hc} = E\mathbf{c}. \tag{3.22}$$

위 식에서 E 는 행렬 $\mathbf{H}$ 의 **고유값 (eigenvalue)** 이라로 불리는 상수들의 집합이며, 행렬 $\mathbf{c}$ 는 행열 $\mathbf{H}$ 에 속하는 **고유벡터 (eigenvector)** 라고 부르는 열벡터이다. (3.22) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\mathbf{Hc} - E\mathbf{c} = \mathbf{Hc} - E\mathbf{Ic} = (\mathbf{H} - E\mathbf{I})\mathbf{c} = \mathbf{0}, \tag{3.23}$$

또는

$$\begin{pmatrix} H_{11} - E & H_{12} & \cdots & H_{1n} \\ H_{21} & H_{22} - E & \cdots & H_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ H_{1n} & H_{n2} & \cdots & H_{nn} - E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = 0 \tag{3.24}$$

(3.24) 식이 비자명한 해를 가지기 위해서는 행렬 $\mathbf{H} - E\mathbf{I}$ 의 행렬식이 0 이어야 한다. 즉,

$$\begin{vmatrix} H_{11} - E & H_{12} & \cdots & H_{1n} \\ H_{21} & H_{22} - E & \cdots & H_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ H_{n1} & H_{n2} & \cdots & H_{nn} - E \end{vmatrix} = 0 \tag{3.25}$$

행렬 $\mathbf{H} - E\mathbf{I}$ 의 행렬식을 **영년행렬식 (secular determinant)** 이라고 하고 (3.25) 식을 **영년**

식 (secular equation) 이라고 한다.. (3.25) 식을 전개하면 다음과 같은 n 차 방정식이 된다.

$$E^n + a_1 E^{n-1} + a_2 E^{n-2} + \cdots + a_{n-1} E + a_n = 0. \tag{3.26}$$

(3.26) 식의 근들을 **고유값 스펙트럼 (eigenvalue spectrum)** 이라고 한다. 임의의 고유값 E_i 에 대하여, 항상 대응하는 고유벡터 $\mathbf{c}_i$ 가 존재한다. 그러므로 n 개의 고유값이 존재한다면, 다음과 같은 n 개의 고유값 식들을 얻을 수 있다.

$$\mathbf{H}\mathbf{c}_1 = E_1 \mathbf{c}_1 \tag{3.27a}$$

$$\mathbf{H}\mathbf{c}_2 = E_2 \mathbf{c}_2 \tag{3.27b}$$

$$\mathbf{H}\mathbf{c}_3 = E_3 \mathbf{c}_3 \tag{3.27c}$$

$$\vdots$$

$$\mathbf{H}\mathbf{c}_n = E_n \mathbf{c}_n, \tag{3.27d}$$

위 식에서 $\mathbf{c}_i$ 는 열행렬이다.

(3.27) 식은 다음과 같이 나타낼 수도 있다.

$$\mathbf{H}\mathbf{C} = \mathbf{C}\mathbf{E} \tag{3.28}$$

또는

$$\begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} & \cdots & H_{1n} \\ H_{21} & H_{22} & \cdots & H_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ H_{n1} & H_{n2} & \cdots & H_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & E_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & E_n \end{pmatrix} \tag{3.29}$$

만약 $|\mathbf{C}| \neq 0$ 이라면, (3.29) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\mathbf{C}^{-1}\mathbf{H}\mathbf{C} = \mathbf{E}. \tag{3.30}$$

제 2 절 섭동이론

2.1 시간비의존 섭동이론

비섭동 상태에 대한 시간비의존 Schrödinger 방정식이 다음과 같이 주어지는 경우 :

$$\hat{H}^0\psi_n^{(0)}(x) = E_n\phi_n^{(0)}(x), \tag{3.31}$$

섭동 상태에 대한 Schrödinger 방정식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\hat{H}\psi_n(\lambda, x) = (\hat{H}^0 + \lambda\hat{H}')\psi_n(\lambda, x) = E_n(\lambda)\psi(\lambda, x). \tag{3.32}$$

위 식에서 λ 는 작은 값을 가진 매개변수 (parameter) 이다. 그러므로 $\psi_n(\lambda, x)$ 와 $E_n(\lambda)$ 를 λ 의 멱급수로 전개하는 경우에 처음의 몇 개 항만을 이용하여 잘 근사할 수 있다. $\psi_n(\lambda, x)$ 와 $E_n(\lambda)$ 을 λ 로 근사하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} \psi_n &= \psi_n|_{\lambda=0} + \left.\frac{\partial\psi_n}{\partial\lambda}\right|_{\lambda=0}\lambda + \left.\frac{\partial^2\psi_n}{\partial\lambda^2}\right|_{\lambda=0}\frac{\lambda^2}{2!} + \cdots, \\ &= \psi_n^{(0)} + \lambda\psi_n^{(1)} + \lambda^2\psi_n^{(2)} + \cdots. \end{aligned} \tag{3.33}$$

그리고

$$\begin{aligned} E_n &= E_n|_{\lambda=0} + \left.\frac{\partial E_n}{\partial\lambda}\right|_{\lambda=0}\lambda + \left.\frac{\partial^2 E_n}{\partial\lambda^2}\right|_{\lambda=0}\frac{\lambda^2}{2!} + \cdots, \\ &= E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \cdots. \end{aligned} \tag{3.34}$$

위 전개식인 (3.33) 식과 (3.34) 식을 (3.32) 식에 대입하면, 다음의 결과를 얻는다.

$$\begin{aligned} &\hat{H}^0\psi_n^{(0)} + \lambda(\hat{H}^0\psi_n^{(1)} + \hat{H}'\psi_n^{(0)}) + \lambda^2(\hat{H}^0\psi_n^{(2)} + \hat{H}'\psi_n^{(1)}) + \cdots \\ &= E_n^{(0)}\psi_n^{(0)} + \lambda(E_n^{(1)}\psi_n^{(0)} + E_n^{(0)}\psi_n^{(1)}) + \lambda^2(E_n^{(2)}\psi_n^{(0)} + E_n^{(1)}\psi_n^{(1)} + +E_n^{(2)}\psi_n^{(2)}). \end{aligned} \tag{3.35}$$

1. λ의 0차 항 비교 :

$$\hat{H}^0\psi_n^{(0)} = E_n^{(0)}\psi_n^{(0)}. \tag{3.36}$$

2. λ의 1차 항 비교 :

(3.35)으로부터

$$\hat{H}^0\psi_n^{(1)} + \hat{H}'\psi_n^{(0)} = E_n^{(1)}\psi_n^{(0)} + E_n^{(0)}\psi_n^{(1)} \tag{3.37}$$

(3.37) 식의 항들을 재배열하면,

$$\hat{H}^0\psi_n^{(1)} - E_n^{(0)}\psi_n^{(1)} = E_n^{(1)}\psi_n^{(0)} - \hat{H}'\psi_n^{(0)}. \tag{3.38}$$

- 1차 에너지 보정 (first-order energy correction) :

  1차 에너지 보정, 즉 $E_n^{(1)}$을 구하기 위해 $\psi_m^{(0)*}$을 (3.38) 식에 곱하고 양 변을 적분하면 다음 식을 얻는다.

$$(E_m^{(0)} - E_n^{(0)})\langle\psi_m^{(0)}|\psi_n^{(1)}\rangle = E_n^{(1)}\delta_{mn} - \langle\psi_m^{(0)}|\hat{H}'|\psi_n^{(0)}\rangle. \tag{3.39}$$

  그러므로 $m = n$이라면 다음 결과를 얻을 수 있다.

$$\boxed{E_n^{(1)} = \langle\psi_n^{(0)}|\hat{H}'|\psi_n^{(0)}\rangle = \int \mathrm{d}\tau\psi_n^{(0)*}\hat{H}'\psi_n^{(0)}.} \tag{3.40}$$

- 1차 파동함수 보정 (first-order wavefunction correction) :

  $m \neq n$이라면, (3.39) 식은 다음과 같이 된다.

$$(E_m^{(0)} - E_n^{(0)})\langle\psi_m^{(0)}|\psi_n^{(1)}\rangle = -\langle\psi_m^{(0)}|\hat{H}'|\psi_n^{(0)}\rangle. \tag{3.41}$$

  1차 파동함수 보정, 즉 $\psi_n^{(1)}$을 찾기위해 1차 파동함수 보정을 완전한 세트를 이루고 정규직교화 된 비섭동 Hamiltonian, $\hat{H}^0$의 비섭동 고유함수인 $\psi_m^{(0)}$의 선형결합으로 나타내면 다음 식을 얻을 수 있다.

$$\psi_n^{(1)} = \sum_m c_m\psi_m^{(0)}. \tag{3.42}$$

위 식에서

$$c_m = \langle \psi_m^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle. \tag{3.43}$$

(3.41) 식과 (3.43) 식을 비교하면 다음의 결과를 얻을 수 있다.

$$c_m = \frac{\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}, \quad m \neq n. \tag{3.44}$$

(3.44) 식을 (3.42) 식에 대입하면 다음과 같이 1차 파동함수 보정, 즉 $\psi_n^{(1)}$ 에 대한 최종 식을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\psi_n^{(1)} = \sum_{m \neq n} \frac{\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)}.} \tag{3.45}$$

3. λ의 2차 항 비교 :

(3.35)으로부터

$$\hat{H}^0 \psi_n^{(2)} + \hat{H}' \psi_n^{(1)} = E_n^{(2)} \psi_n^{(0)} + E_n^{(1)} \psi_n^{(1)} + E_n^{(0)} \psi_n^{(2)}. \tag{3.46}$$

(3.46) 식의 항들을 재배열하면,

$$\hat{H}^0 \psi_n^{(2)} - E_n^{(0)} \psi_n^{(2)} = E_n^{(2)} \psi_n^{(0)} + E_n^{(1)} \psi_n^{(1)} - \hat{H}' \psi_n^{(1)}. \tag{3.47}$$

- 2차 에너지 보정 (second-order energy correction) :

  2차 에너지 보정, 즉 $E_n^{(2)}$ 을 구하기 위해 $\psi_m^{(0)*}$ 을 (3.47) 식에 곱하고 양 변을 적분하면 다음 식을 얻는다.

$$(E_m^{(0)} - E_n^{(0)}) \langle \psi_m^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle = E_n^{(2)} \delta_{mn} + E_n^{(1)} \langle \psi_m^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle - \langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(1)} \rangle. \tag{3.48}$$

  $m = n$ 이라면 다음 결과를 얻을 수 있다.

$$E_n^{(2)} = \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(1)} \rangle - E_n^{(1)} \langle \psi_n^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle \tag{3.49}$$

(3.42) 식을 (3.49) 식에 대입하면 다음과 같이 된다.

$$\begin{aligned} E_n^{(2)} &= \sum_m c_m \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_m^{(0)} \rangle - \sum_m E_n^{(1)} c_m \langle \psi_n^{(0)} | \psi_m^{(0)} \rangle \\ &= \sum_{m \neq n} c_m \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_m^{(0)} \rangle + \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle - E_n^{(1)} \\ &= \sum_{m \neq n} c_m \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_m^{(0)} \rangle + E_n^{(1)} - E_n^{(1)} \\ &= \sum_{m \neq n} c_m \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_m^{(0)} \rangle \end{aligned} \tag{3.50}$$

(3.44) 식을 (3.50) 식에 대입하면 2차 에너지 보정에 대한 다음 최종식을 구할 수 있다.

$$\boxed{E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_m^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} = \sum_{m \neq n} \frac{|\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}} \tag{3.51}$$

만약 $E_n^{(0)}$ 가 바닥상태 에너지라면 $E_n^{(2)}$ 는 항상 0보다 작다. 또한, Moller-Plesset 섭동이론에서 0차 파동함수에 대한 Hamiltonian은 일전자 Fock 연산자 (one electron Fock operator)의 합으로 주어진다.

2.2 시간의존 섭동이론

비섭동 상태에 대한 시간비의존 Schrödinger 방정식이 다음과 같이 주어지고

$$\hat{H^0} \psi_n^{(0)} = E_n \phi_n^{(0)}, \tag{3.52}$$

섭동 상태의 Hamiltonian은 다음과 같이 주어진다고 가정하자.

$$\hat{H} = \hat{H}^0 + \hat{H}'(t). \tag{3.53}$$

위 식에서 $\hat{H}'(t)$는 시간에 의존하는 섭동 Hamiltonian이다. 시간 t에서 $\hat{H}$에 대한 파동함수의 일반해는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\Psi(t) = \sum_k c_k(t) \exp(-iE_k^{(0)} t/\hbar) \psi_k^{(0)} \tag{3.54}$$

위 식에서 $\psi_k^{(0)}$는 비섭동 상태의 Hamiltonian에 대한 고유함수이다. 섭동이 가해지는 상태에

서 시간의존 Schrödinger 방정식은 다음과 같이 주어진다.

$$i\hbar\frac{\partial\Psi(t)}{\partial t} = \hat{H}\Psi(t) = (\hat{H}^0 + \hat{H}'(t))\Psi(t). \tag{3.55}$$

(3.54) 식을 (3.55) 식에 대입하고, 양 변에 $\psi_m^{(0)*}$ 을 곱하면 다음 식을 얻을 수 있다.

$$\frac{dc_m(t)}{dt} = -\frac{i}{\hbar}\sum_k c_k(t)\exp[i(E_m^0 - E_k^0)t/\hbar]\langle\psi_m^0|\hat{H}'|\psi_k^0\rangle. \tag{3.56}$$

$t = 0$ 의 초기 상태는 $\psi_n^{(0)}$, 즉 $c_k(0) = \delta_{kn}$ 이고, 섭동이 작고 짧은 시간에만 작용한다고 가정한다. 이 조건에서 섭동이 작용할 때 (3.56) 식에 있는 $c_k(t)$ 의 초기값으로부터 변화는 작을 것이다. 그러므로 (3.56) 식은 다음과 같이 근사적으로 나타낼 수 있다.

$$\frac{dc_m(t)}{dt} \approx -\frac{i}{\hbar}\exp[i(E_m^0 - E_n^0)t/\hbar]\langle\psi_m^0|\hat{H}'|\psi_n^0\rangle. \tag{3.57}$$

섭동이 $t = 0$ 부터 $t = t'$ 까지 가해지는 경우에 (3.57) 식의 양 변을 적분하고 $c_k(0) = \delta_{kn}$ 조건을 이용하면 다음과 같은 최종식을 구할 수 있다.

$$\boxed{c_m(t') \approx \delta_{mn} - \frac{i}{\hbar}\int_0^{t'} \mathrm{d}t\exp[i(E_m^0 - E_n^0)t/\hbar]\langle\psi_m^0|\hat{H}'|\psi_n^0\rangle.} \tag{3.58}$$